RED EDEN / MARTIAN INDUSTRIAL SYSTEMS

دليل نظام التصنيع والكرافتينج

كتالوج عملي للإعداد والاستخدام داخل Unity

من جمع خامات المريخ إلى تشغيل الطابعة واستلام المنتج، مع شرح قواعد البيانات، المحطات، الحفظ، المؤثرات، واختبار النظام.

Unity 6 | كيبورد وماوس | RED EDEN Crafting

نسخة الدليل: 1.0 | 4 نوفمبر 2026

مرجع للاستخدام داخل المشروع الحالي. أسماء القوائم والحقول أدناه مطابقة للنظام الموجود، وقد تختلف بعض التفاصيل إذا عُدّلت الأصول لاحقًا.

ابدأ من هنا

كيف يعمل النظام؟

نظام RED EDEN يضيف التصنيع وجمع الموارد فوق Inventory System الموجود؛ لا ينشئ مخزونًا بديلًا. الموارد والمنتجات كلها عناصر Item مسجلة في قاعدة المخزون الحالية.

التدفق المختصر

اجمع الخام بـ E ← أضف الموارد إلى المخزون ← افتح محطة التصنيع بـ E ← اختر وصفة متاحة ← ابدأ الطباعة ← انتظر اكتمالها ← استلم الناتج إلى المخزون.

قاعدة المخزون

تحتفظ بكميات العناصر، وتظل المرجع الوحيد لكميات اللاعب.

قاعدة التصنيع

تربط وصفات التصنيع بتعريفات الموارد ومواد الناتج.

محطة التصنيع

تحتفظ بحالة التشغيل والوصفة النشطة والتقدم والناتج المنتظر.

عقدة المورد

تسلم كمية من مورد مسجل، مع حد للمخزون وإمكانية إعادة ظهور اختيارية.

فهرس الدليل

1. تجهيز المشروع وقواعد البيانات
2. إعداد الطابعة ومحطة التصنيع
3. طريقة اللعب واستخدام واجهة التصنيع
4. الوصفات الافتراضية للخامات والمنتجات
5. إضافة مورد أو وصفة جديدة
6. جمع الموارد والعُقد والعناصر القابلة للاستكشاف
7. حفظ اللعبة واستعادة التصنيع
8. المؤثرات البصرية للطابعة
9. التحقق، الاختبارات، واستكشاف الأعطال

مهم: جمع المورد والطباعة يتطلبان نافذة مخزون فعالة اسمها الافتراضي Inventory. إذا غُيّر الاسم في إعداد المحطة، يجب أن يطابق اسم الودجت الموجود فعلًا.

تجهيز المشروع في Unity

1. افتح المشروع وانتظر انتهاء تجميع السكربتات. يجب أن تظهر قائمة Tools > RED EDEN > Crafting في محرر Unity.
2. شغّل Tools > RED EDEN > Crafting > Create Starter Data. ينشئ البيانات الناقصة ويجهز مراجع قاعدة البيانات وملفات موارد البداية. إذا كانت الأصول موجودة، لا يعيد إنشاء ملفات الموارد والوصفات الموجودة.
3. اختر InventoryManager الموجود في المشهد، وأضف RED EDEN Item Database.asset إلى قاعدة البيانات التابعة/الإضافية في إعداداته. احتفظ بقاعدة المخزون الأصلية.
4. تأكد من وجود اللاعب الذي يستخدم إعداد Player Tag في إعدادات المخزون، ووجود نافذة ItemContainer اسمها Inventory.
5. أضف RED EDEN Crafting Database.asset إلى كل محطة. إعداد المحطة الافتراضي Station Type = Fabricator، ويجب أن يطابق وصفاتك.
6. أضف Collider إلى جسم الطابعة واضبط نطاق الاستخدام وفق إعداد Use Distance. تفاعل اللاعب بالمحطات وعقد الموارد مضبوط على E.
7. ضع عقد الموارد من ملفات Prefab الجاهزة أو أضف MartianResourceNode إلى كائن المورد، ثم اربط تعريف المورد.

تسميات يجب أن تتطابق

الموضع	القيمة المطلوبة	سببها
محطة التصنيع	Inventory Window	اسم نافذة المخزون التي تستخدمها المحطة للتأكد من المواد وخصمها وإضافة الناتج.
تعريف الوصفة	Station Type	يحدد المحطات القادرة على عرض الوصفة وتصنيعها.
مدير المخزون	قاعدة عناصر RED EDEN مضافة دون استبدال القاعدة الأصلية	حتى يتعرف المخزون على تعريفات الموارد والمنتجات.

إذا لم يجد النظام مدير المخزون أو النافذة بالاسم المطلوب، فلن يبدأ الاستهلاك أو التسليم. راجع Console واسم النافذة بدل إنشاء InventoryManager ثانٍ.

إعداد محطة طباعة موثوقة

1. أنشئ كائنًا للطابعة مع Collider مناسب لنطاق التفاعل، وأضف RedEdenCraftingStation.
2. عيّن Database إلى قاعدة بيانات RED EDEN، واختر Station Type المطلوب.
3. اترك Inventory = Inventory Window ما لم تكن نافذة المشروع تحمل اسمًا آخر.
4. تأكد أن Operational مفعّل وأن وصفة المنتج تحمل نوع محطة مطابقًا.
5. احفظ المشهد، ثم افحص معرف المحطة. يُنشأ معرف ثابت للمكوّن عند التحرير.

معرف ثابت لكل محطة

المعرف يربط بيانات الحفظ بالطابعة نفسها. عند تكرار محطة في المشهد، حدّد النسخة الجديدة، ثم من قائمة المكوّن اختر Generate New Stable Station ID. لا تترك نسختين بمعرف واحد: الحفظ قد يرفضه كي لا يكتب حالة محطة فوق أخرى.

قاعدة عملية: محطة واحدة = معرف واحد + قاعدة بيانات صالحة + نافذة مخزون صحيحة + Collider قابل للوصول.

حالات المحطة

الحالة	المعنى للاعب	ما الذي يحدث؟
Idle	جاهزة للتصنيع	يمكن بدء وصفة عند توفر المواد.
Crafting	قيد الطباعة	تستمر المهلة حتى عند إغلاق الواجهة.
ReadyToCollect	الناتج جاهز	يظل الناتج معلقًا في المحطة حتى نجاح نقله.
Disabled	المحطة غير مفعلة	لا تقبل التصنيع حتى إعادة تشغيلها.

حالة الاختيار والوظيفة والناتج محفوظة لكل محطة بشكل مستقل؛ تشغيل طابعة لا يغير عمل طابعة أخرى.

من الاقتراب حتى تسلّم المنتج

1. اقترب من محطة أو عقدة ضمن نطاق استخدامها، ثم اضغط E. عند المحطة تظهر واجهة خاصة بها.
2. راجع قائمة الوصفات. تظهر الوصفات المسجلة لنوع المحطة؛ الوصفة غير المتاحة بسبب غياب مواد أو مشكلة مخزون تكون باهتة وغير قابلة للاختيار.
3. اختر وصفة متاحة. تعرض التفاصيل اسم المنتج، الكمية المطلوبة والمتاحة لكل مورد، ناتج الطباعة، والوقت.
4. اضغط START PRINT. تُفحص الوصفة والمخزون ثم تُخصم المواد مرة واحدة عند بدء المهمة. الضغط المتكرر لا يطلق وظيفة ثانية لأن المحطة تصبح مشغولة.
5. تابع حالة PRINTING ونسبة التقدم والوقت المتبقي. يمكنك إغلاق الواجهة؛ الإغلاق لا يلغي المهمة.
6. بعد اكتمال الطباعة تظهر حالة OUTPUT READY. إذا كانت الواجهة مفتوحة استخدم COLLECT OUTPUT أو اضغط E.
7. إذا كانت الواجهة مغلقة، الضغط الأول على E يفتحها عند وجود الناتج؛ اجمعه بزر COLLECT OUTPUT أو اضغط E مرة أخرى.

المخزون ممتلئ؟ تظهر رسالة فشل التسليم، لكن الناتج يظل في الطابعة. أفرغ مساحة ثم أعد محاولة الجمع.

كرر E؟ لا يؤدي الضغط المتكرر إلى مضاعفة الناتج. بعد نجاح التسليم تُزال نسخة الناتج المعلقة من المحطة، فلا توجد نسخة ثانية للجمع.

ما الذي تعرضه واجهة التصنيع؟

- عنوان الواجهة: RED EDEN / FABRICATOR.
- حالة الطباعة أو حالة الاستعداد أو رسالة اكتمال التصنيع.
- تفاصيل الوصفة: المواد المتوفرة/المطلوبة، المنتج والكمية، ومدة التصنيع.
- الأزرار: START PRINT وCOLLECT OUTPUT وCLOSE.

الوصفات الأربع المرفقة

هذه القيم مأخوذة من أصول Recipe الحالية. جميعها تتطلب نوع محطة Fabricator. لا توجد وصفة جاهزة لتحويل جليد الماء مباشرة إلى ماء أو غاز.

المنتج	المواد المطلوبة	الناتج	الوقت	ملاحظة
Compacted Regolith Brick	Regolith 3	3 طوب	3 ثوانٍ	تصنيع أولي لمواد البناء.
Metal Plate	Ferric Ore 2 Carbonaceous Ore 1	1 لوح	6 ثوانٍ	يستهلك خامين مختلفين.
Silicate Glass	Silica 2	1 زجاج	5 ثوانٍ	يحتاج خام السيليكا.
Electrical Cable	Copper Ore 2 Carbonaceous Ore 1	2 كابل	4 ثوانٍ	ناتج مكدس بكمية 2.

مورد بداية: المصدر والاستخدام

المورد	نوعه في قاعدة RED EDEN	طريقة الاستخراج المسجلة	الوصفات التي تستخدمه
Regolith	Regolith	Scoop or sieve	Compacted Regolith Brick
Water Ice	Ice	Thermal extraction	لا تستخدمه وصفات الطابعة الحالية
Ferric Ore	Metal Ore	Rock breaker	Metal Plate
Silica	Mineral	Mineral separator	Silicate Glass
Carbonaceous Ore	Organic	Sealed extractor	Electrical Cable وMetal Plate
Copper Ore	Metal Ore	Mineral separator	Electrical Cable

تعريف المورد يحتفظ ببيانات مثل النقاء والتلوث والكثافة والمقاومة الحرارية وقوة المادة. هذه بيانات تعريفية؛ الجودة الخاصة بكل دفعة مكرسة أو كل قطعة مخزون ليست ممثلة حاليًا كحالة مستقلة.

إضافة مورد أو وصفة جديدة

إضافة عنصر مخزون ومورد

1. أنشئ عنصر Item في قاعدة عناصر المشروع، وحدد الاسم وخصائص التكديس.
2. من القائمة Assets > Create > RED EDEN > Crafting > Resource Definition أنشئ تعريفًا، ثم عيّن ID فريدًا واسم العرض والوصف والنوع وعنصر المخزون.
3. اضبط بيانات المورد الاختيارية: Purity وContamination والكثافة والمقاومة الحرارية وقوة المادة وطريقة الاستخراج و Harvest Amount.
4. أضف تعريف المورد إلى مصفوفة Resources في قاعدة RED EDEN Crafting Database، وعنصره إلى قاعدة المخزون التابعة في InventoryManager.
5. أنشئ عقدة/Prefab للمورد واربط تعريف المورد. شغّل إنشاء بيانات البداية إذا كنت تريد إنشاء/إصلاح Prefab المورد الافتراضي باسمه.

إنشاء وصفة

1. أنشئ أصل RED EDEN > Crafting > Recipe.
2. حدد معرّفًا ثابتًا وفريدًا، اسم العرض والوصف، نوع المحطة، ومدة أكبر من صفر.
3. أضف مكونًا واحدًا أو أكثر؛ لكل مكوّن اختر موردًا مسجلًا في قاعدة المحطة وحدد كمية موجبة.
4. اختر Output Item مسجلًا في قاعدة المخزون، ثم حدد Output Amount موجبًا.
5. أضف الوصفة إلى مصفوفة Recipes في قاعدة التصنيع. احفظ الأصول ثم شغّل التحقق.

```
Tools > RED EDEN > Crafting > Validate Crafting Data
```

لا تستخدم أسماء مكررة كمعرفات. يجب أن تكون معرفات الموارد والعناصر والوصفات ثابتة بعد بدء استخدام الحفظ؛ تغيير ID لاحقًا يمنع مطابقة البيانات المحفوظة القديمة وقد يتطلب ترحيلًا.

إعداد عقدة مورد قابلة للحصاد

المكوّن MartianResourceNode يرث من Trigger الموجود في Inventory System. يضيف المورد إلى المخزون أولًا، ثم يخفض كمية العقدة؛ إذا تعذر إدخال الكمية بسبب امتلاء المخزون، لا تُستنزف العقدة.

الحقل	وظيفته	القيمة الافتراضية
Resource	تعريف المورد وعنصر المخزون الذي سيُمنح.	يجب تعيينه.
Remaining Amount	كمية المخزون الكلية في العقدة.	10
Amount Per Use	كمية كل تفاعل ناجح، حتى حد الكمية المتبقية.	1
Inventory Window	اسم نافذة المخزون المستهدفة.	Inventory
Supports Respawn	السماح بعودة العقدة بعد استنزافها.	غير مفعّل.
Respawn Delay Seconds	زمن الانتظار قبل إعادة ملء العقدة.	300 ثانية.

خطوات العالم والـPrefabs

- للبداية استخدم ملفًا داخل Assets/RED EDEN/Crafting/Data/Prefabs/ResourceNodes.
- اسحب الـPrefab إلى المشهد، اضبط حجمه ومظهره وCollider ونطاق التفاعل، واترك المكوّن مرتبطًا بتعريف المورد الصحيح.
- كل عقدة في العالم تحتاج Stable Node ID مستقلًا. بعد نسخ العقدة، استخدم Generate New Stable Node ID من قائمة المكوّن على النسخة.
- عند نفاد الكمية، تُعطّل المرئيات والـColliders الخاصة بالعقدة، ولا يُعطّل جذرها أو يختفي المكوّن المسؤول عن الحفظ.

إعادة الظهور: العداد يتقدم باستخدام وقت اللعب Time.deltaTime. لا تُحتسب ساعات غياب اللاعب عن اللعبة؛ لا يوجد عداد زمني خارج اللعبة في التنفيذ الحالي.

ما الذي يُحفظ، وكيف تعيد الاختبار؟

بيانات RED EDEN تُسجّل في JSON حفظ المشهد ضمن مسار الحفظ الموجود في InventoryManager. لا يوجد نظام حفظ مستقل للمخزون أو للكرافتينج.

حالة الطابعة
معرّف المحطة، حالة التشغيل، ID الوصفة، الزمن المتبقي والمدة والتقدم، ID الناتج وكميته، وحالة جمعه.

حالة عقدة المورد
معرّف العقدة والمورد، الكمية المتبقية، الاستنزاف، إعداد إعادة الظهور والوقت المتبقي.

1. تأكد من تفعيل إعدادات حفظ المخزون الحالية واستخدم إجراء الحفظ المعتاد للمشروع.
2. احفظ أثناء مهمة نشطة للتحقق من تسجيل ID الوصفة والوقت المتبقي. مواد الوصفة سبق خصمها؛ الاستعادة لا تخصمها مرة ثانية.
3. احفظ بعد اكتمال الطباعة وقبل الجمع للتحقق من بقاء الناتج المعلّق في محطته.
4. استعد الحفظ عبر نظام المشروع المعتاد، مع وجود المحطات والعقد ذات المعرفات نفسها في المشهد وقواعد التعريفات متاحة.
5. قارن كميات المخزون بحفظ Inventory System، وتأكد أن حفظ الطابعة لم يضف نسخة أخرى لعناصر المخزون.

شروط وحدود مهمة

- الحفظ يحتاج معرفات فريدة لكل محطة وعقدة. المعرف المكرر أو المفقود يؤدي إلى تحذير/رفض حفظ بيانات المشهد لمنع الكتابة فوق حالة أخرى.
- الوصفة والمنتج والمورد يستعادون عبر IDs من قاعدة البيانات، لا عبر حفظ مرجع Unity وحده. عند غياب تعريف محفوظ، يسجل النظام تحذيرًا ويحتفظ بمعلومات ID القابلة للاسترداد.
- مخزون اللاعب محفوظ في مساره الأصلي فقط. لا تعِد إنشاء عنصر في المخزون بسبب وجود ناتج محفوظ بالمحطة؛ الناتج محطة وليس عنصرًا مملوكًا بعد.
- تعطل تسلسل بيانات المشهد يوقف تحديث الحفظ بدل استبدال البيانات السابقة بنجاح زائف.
- نسخة بيانات المكوّن الحالية هي Schema Version 1؛ ترقية الصيغة مستقبلًا تتطلب دعم قراءة الإصدارات السابقة.

إعداد مؤثرات الطابعة الإجرائية

أضف RedEdenPrinterVisuals إلى جذر الطابعة. إذا لم تُسند أنظمة الجسيمات أو ضوء التصنيع، ينشئ المكوّن مؤثرات بسيطة وقت التشغيل دون أصول مدفوعة.

المجموعة	ما الذي تربطه؟	السلوك
Station	المحطة وجذر المؤثرات.	يقرأ حالة المحطة ليحدد مستوى الحركة والضوء.
Printer Motion	أجزاء فرعية متحركة ومتمددة، إزاحة الحركة والمنحنى والسرعة.	حركة وتوسع/انكماش للأجزاء عند التصنيع.
Fabrication Effects	غبار مضيء، نجوم، دوامة، جذر الشكل الظلي ومنحنى ظهوره.	جسيمات تصنيع وكشف تدريجي للشكل وإشارة اكتمال.
Emission and Lighting	Renderers الانبعاث، الألوان، والضوء والشدة.	إضاءة متغيرة في العمل وإشارة مختلفة عند الجاهزية.

توصيلات آمنة

- استخدم كائنات فرعية مرئية كـMoving Parts وExpanding Parts؛ لا تسند جذر المحطة.
- لا تسند أي Transform يحتوي Collider. المكوّن يتجاوز تحريكه ويصدر تحذيرًا إذا كان Collider موجودًا تحته.
- ضع المؤثرات والجسيمات على أبناء منفصلين عند منطقة الطباعة، مع ضبط مواقعها محليًا لتناسب نموذجك.
- اختبر الألوان والخامات والإضاءة في URP وإعدادات المنصة المستهدفة، واضبط المنحنيات والسرعة من Inspector.

المؤثرات تشمل الغبار اللامع والنجوم والجسيمات الدوامة، ظهور شكل المنتج تدريجيًا، حركة أجزاء الماكينة، انبعاثًا/إضاءة متحركة، وانفجارًا ضوئيًا مميزًا عند اكتمال الطباعة.

فحص البيانات والاختبارات

مدقق أصول RED EDEN

```
Tools > RED EDEN > Crafting > Validate Crafting Data
```

يفحص المدقق تعريفات الموارد ومعرفاتها وعناصرها، الوصفات والمكونات، وجود الموارد في قاعدة التصنيع، وملفات Prefab الموارد المرتبطة. كما توجد اختبارات Edit Mode تفحص مراجع GUID داخل بيانات crafting.

اختبارات Unity المسجلة في المشروع

المجموعة	النتيجة التي تحققت	ما لا تثبته وحدها
Play Mode — 6 اختبارات	حفظ/استعادة وظائف محطات مستقلة وعقدة؛ حفظ آمن عند فشل التسلسل؛ وصفة/ناتج مفقود؛ عد تنازلي واكتمال؛ ضغط E وفتح واجهة المحطة.	الاقتراب الفيزيائي في مشهد مهيأ، والخصم/التسليم الفعلي عبر UI اللاعب الإنتاجي.
Edit Mode — 6 اختبارات	تحقق قاعدة البيانات والعناصر والوصفات وPrefab resource، مراجع GUID، عزل حالة المحطات، ورفض وصفة بلا ناتج.	تجربة إدخال لاعب حقيقية أو حفظ مشروع إنتاجي كامل.
مدقق Crafting Data	نجح على بيانات المشروع الحالية: 6 موارد و4 وصفات.	لا يحل محل تجربة مشهد لعب بإعدادات InventoryManager الفعلية.

اختبار يدوي مقترح قبل النشر

1. اجمع موردًا، ثم ابدأ وصفة بكمية صحيحة وتأكد من الخصم مرة واحدة.
2. جرب وصفة بلا خام كافٍ، ومخزونًا ممتلئًا، والنقر المتكرر على زر التصنيع.
3. أغلق واجهة محطة أثناء العمل وافتح محطة ثانية؛ تحقق من استقلال التقدم.
4. اجعل المخزون ممتلئًا عند الجمع، ثم أفرغ خانة وأعد الجمع؛ تحقق من عدم فقد أو تكرار الناتج.
5. احفظ أثناء تصنيع، وبعد الجاهزية، وبعد استنزاف عقدة؛ استعد الحفظ وافحص الأعداد والمعرفات.

حل المشكلات الشائعة

العرض	السبب المحتمل	الإجراء
لا تفتح المحطة بزر E	خارج النطاق، لا يوجد Player مطابق للوسم، أو Collider/إعداد Trigger غير صحيح.	تحقق من Player Tag وUse Distance وCollider، ثم جرّب داخل Play Mode.
رسالة Inventory غير موجود	لا يوجد InventoryManager نشط أو لا توجد نافذة ItemContainer بالاسم المتوقع.	أبقِ مدير المخزون الأصلي في المشهد، وراجع اسم الودجت وحقل Inventory Window.
الوصفة باهتة ولا يمكن اختيارها	المواد ناقصة أو العنصر غير معروف أو المحطة مشغولة/غير مفعلة.	راجع الأعداد في تفاصيل الوصفة وConsole ونوع المحطة وقاعدة العناصر.
المنتج جاهز لكن لا يُجمع	المخزون ممتلئ، لا توجد نافذة مخزون، أو تعريف عنصر الناتج مفقود.	أفرغ مساحة، أصلح ربط العنصر، ثم أعد الجمع؛ لا تحذف الطابعة والناتج معلق.
البيانات لا تعود بعد التحميل	المشهد لم يُحفظ عبر مسار Inventory System، ID تغيّر، أو تعريف الوصفة/المورد غير موجود.	استخدم مسار الحفظ المعتاد، وثبت IDs وافحص تحذيرات استعادة البيانات.
رسالة معرف مكرر	نسخت محطة أو عقدة دون تغيير معرف النسخة.	ولّد Stable ID جديدًا لكل نسخة واحفظ المشهد من جديد.
المورد لا يظهر في وصفة جديدة	تعريف المورد لم يُضف إلى قائمة قاعدة Crafting أو أن التغييرات لم تُحفظ.	أضفه إلى Resources في قاعدة المحطة، احفظ، ثم شغّل Validate Crafting Data.
تغير شكل الطابعة أو تصادمها أثناء الحركة	تم ربط الجذر أو Transform يحوي Collider إلى قائمة التحريك.	أزل ذلك الربط واستخدم Mesh فرعيًا بلا Collider.

المسارات الأساسية داخل المشروع

- Assets/RED EDEN/Crafting/Data/RED EDEN Crafting Database.asset
- Assets/RED EDEN/Crafting/Data/RED EDEN Item Database.asset
- Assets/RED EDEN/Crafting/Data/Resources وRecipes وPrefabs/ResourceNodes
- Assets/RED EDEN/Crafting/Runtime لسكربتات المحطة والعقدة والواجهة والمؤثرات.

جاهز للاستخدام على سطح المريخ — اجمع بذكاء، اطبع بأمان، ولا تترك الناتج في الطابعة.

هذا الكتالوج يصف المشروع الحالي ولا يدّعي التحقق من إعداد كل مشهد أو من دورة تسليم الإنتاج يدويًا. تم إنشاء الدليل بالعربية، مع إبقاء أسماء الحقول والقوائم بالإنجليزية لتطابق Unity Inspector.